

1. Demuestre que $x - \sin x = o(x^2)$ cuando $x \rightarrow 0$.

Solución. Queremos probar que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin(x)}{x^2} = 0.$$

Utilizando el desarrollo de Taylor de $\sin(x)$ alrededor de $x = 0$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + O(x^5).$$

Restando $\sin(x)$ a x

$$x - \sin(x) = x - \left(x - \frac{x^3}{3!} + O(x^5) \right).$$

Simplificando

$$x - \sin(x) = \frac{x^3}{3!} - O(x^5)$$

Dividiendo por x^2

$$\frac{x - \sin(x)}{x^2} = \frac{x^3}{3!x^2} - O\left(\frac{x^5}{x^2}\right) = \frac{x}{6} + O(x^3).$$

Cuando $x \rightarrow 0$, entonces $\frac{x}{6} + O(x^3) \rightarrow 0$, lo que implica que

$$x - \sin(x) = o(x^2)$$

■

2. Suponga que $f(x) = o(g(x))$. Demuestre que $f(x) = O(g(x))$.

Sugerencia: Demuestre que para cualquier $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que si $0 < \|x\| < \delta$, entonces $|f(x)| < \varepsilon|g(x)|$.

Solución. Por definición, decir que $f(x) = o(g(x))$ cuando $x \rightarrow 0$ significa

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

Esto implica que para cualquier $\varepsilon > 0$, existe un $\delta > 0$ tal que

$$0 < |x| < \delta \Rightarrow |f(x)| < \varepsilon|g(x)|.$$

Este enunciado significa que conforme x se acerca a 0, la función $f(x)$ es arbitrariamente más pequeña que $g(x)$. $f(x) = O(g(x))$ significa que existen una constante $C > 0$ y un número $\delta' > 0$ tales que

$$0 < |x| < \delta' \Rightarrow |f(x)| \leq C|g(x)|.$$

Es decir, $f(x)$ está acotada por una constante C multiplicada por $g(x)$, en una vecindad de 0. Sabemos que $f(x) = o(g(x))$. Esto significa que para cada $\varepsilon > 0$, existe un δ tal que $|x| < \delta$, entonces

$$|f(x)| < \varepsilon|g(x)|.$$

Para demostrar que $f(x) = O(g(x))$, necesitamos encontrar una constante C y un δ' tal que

$$|f(x)| \leq C|g(x)|.$$

Notemos que la definición de little-o, podemos elegir cualquier ε que queramos. En particular, tomemos $\varepsilon = 1$. Con este valor, existe un δ' tal que:

$$|x| < \delta' \Rightarrow |f(x)| < 1 \cdot |g(x)|.$$

Pero esto es exactamente la definición de Big-O con $C = 1$. Es decir, hemos encontrado una constante C tal que para $|x|$ suficiente pequeño, siempre se cumple

$$|f(x)| \leq C|g(x)|.$$

Por lo tanto, hemos demostrado que $f(x) = O(g(x))$. ■

3. Demuestre que si las funciones $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ satisfacen $f(x) = -g(x) + o(g(x))$ y $g(x) > 0$ para todo $x \neq 0$, entonces para todo $x \neq 0$ suficientemente pequeño, se tiene que $f(x) < 0$.

Solución. Definición de $o(g(x))$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(g(x))}{g(x)} = 0.$$

En términos prácticos, para cualquier $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que para todo x con $0 < \|x\| < \delta$ se cumple

$$\left| \frac{o(g(x))}{g(x)} \right| < \varepsilon \Rightarrow |o(g(x))| < \varepsilon|g(x)|.$$

Dado que

$$f(x) = -g(x) + o(g(x)),$$

podemos acotar el término $o(g(x))$ para $0 < \|x\| < \delta$ (donde δ depende de ε)

$$f(x) = -g(x) + o(g(x))$$

y por lo tanto,

$$f(x) \leq -g(x) + |o(g(x))| < -g(x) + \varepsilon g(x),$$

puesto que $g(x) > 0$ nos permite escribir $|g(x)| = g(x)$.
Factorizamos $g(x)$ en la desigualdad

$$f(x) < (-1 + \varepsilon)g(x).$$

Para garantizar que $f(x) < 0$, necesitamos que el factor multiplicador de $g(x)$ sea negativo, es decir,

$$-1 + \varepsilon < 0.$$

Esto se cumple siempre que

$$\varepsilon < 1.$$

si $f(x) = -g(x) + o(g(x))$ y $g(x) > 0$ para $x \neq 0$, entonces existe un $\delta > 0$ tal que para todo x con $0 < \|x\| < \delta$, se tiene $f(x) < 0$. ■

4. Calcule los puntos estacionarios de

$$f(x, y) = \frac{3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 18}{12(1 + 4y^2)}$$

y determine su tipo correspondiente (mínimo, máximo o punto de silla).

Solución. Primero, calculamos las derivadas parciales de la función $f(x, y)$.

Derivada parcial respecto a x

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{x^3 - x^2 - 2x}{1 + 4y^2}$$

Derivada parcial respecto a y

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{(3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 18)2y}{3(1 + 4y^2)^2}$$

Ahora, para encontrar los puntos estacionarios, igualamos ambas derivadas parciales a cero.

Resolución de $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$

$$x(x + 1)(x - 2) = 0$$

Las raíces son $x = 0, -1, 2$.

Resolución de $\frac{\partial f}{\partial y} = 0$

$$y = 0$$

Por lo tanto, los puntos estacionarios son:

$$(0, 0), (-1, 0), (2, 0)$$

La matriz Hessiana de $f(x, y)$ es

$$H_f = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{bmatrix}$$

Las segundas derivadas parciales son:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{3x^2 - 2x - 2}{1 + 4y^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -\frac{(x^3 - x^2 - 2x)8y}{(1 + 4y^2)^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -\left((3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 18) \left(\frac{2}{3(1 + 4y^2)^2} - \frac{32y^2}{3(1 + 4y^2)^3}\right)\right)$$

Ahora evaluamos el determinante del Hessiano en los puntos estacionarios encontrados.

En $(0, 0)$

$$H_f(0, 0) = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -12 \end{bmatrix}$$

El determinante es

$$D(0, 0) = (-2) \cdot (-12) - 0 \cdot 0 = 24$$

Como $D(0, 0) > 0$ y $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) < 0$, el punto $(0, 0)$ es un máximo local.

En $(-1, 0)$

$$H_f(-1, 0) = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -\frac{26}{3} \end{bmatrix}$$

El determinante es

$$D(-1, 0) = 3 \cdot \left(-\frac{26}{3}\right) - 0 \cdot 0 = -26$$

Como $D(-1, 0) < 0$, el punto $(-1, 0)$ es un punto de silla.

En $(2, 0)$

$$H_f(2, 0) = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & \frac{28}{3} \end{bmatrix}$$

El determinante es

$$D(2, 0) = 6 \cdot \frac{28}{3} - 0 \cdot 0 = 56$$

Como $D(2, 0) > 0$ y $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(2, 0) > 0$, el punto $(2, 0)$ es un mínimo local.

■

5. Demuestre que la función

$$f(x) = 8x_1 + 12x_2 + x_1^2 - 2x_2^2$$

tiene un único punto estacionario, y que no es ni un máximo ni un mínimo, sino un punto de silla. Grafique las líneas de nivel de f .

Solución. Primero, calculamos las derivadas parciales de la función $f(x_1, x_2)$.

Derivada parcial respecto a x

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 8 + 2x_1$$

Derivada parcial respecto a y

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = 12 - 4x_2$$

Ahora, para encontrar los punto estacionario, igualamos ambas derivadas parciales a cero.

Resolución de $\frac{\partial f}{\partial x_1} = 0$

$$8 + 2x_1 = 0$$

Las raíces son $x_1 = -4$.

Resolución de $\frac{\partial f}{\partial y} = 0$

$$12 - 4x_2 = 0$$

las raíces son $x_2 = 3$ Las raíz de este polinomio son $(-4, 3)$. La matriz Hessiana de $f(x, y)$ es

$$H_f = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \end{bmatrix}$$

Las segundas derivadas parciales son:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} = 0$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} = -4$$

Ahora evaluamos el determinante del Hessiano en los puntos estacionarios encontrados. En $(-4, 3)$

$$H_f(-4, 3) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}$$

El determinante es

$$D(-4, 3) = (2) \cdot (-4) - 0 \cdot 0 = -8$$

Como $D(-4, 3) < 0$ y $\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(0, 0) > 0$, el punto $(-4, 3)$ es un punto de silla..

Gráfica de la función $F(x_1, x_2)$.

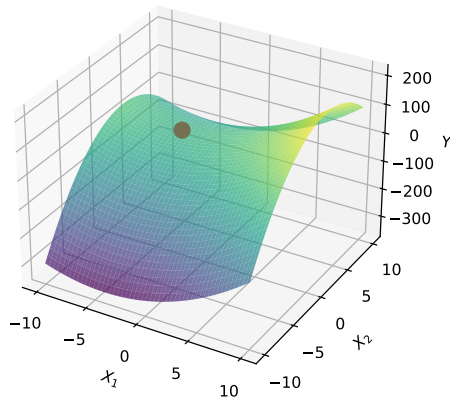
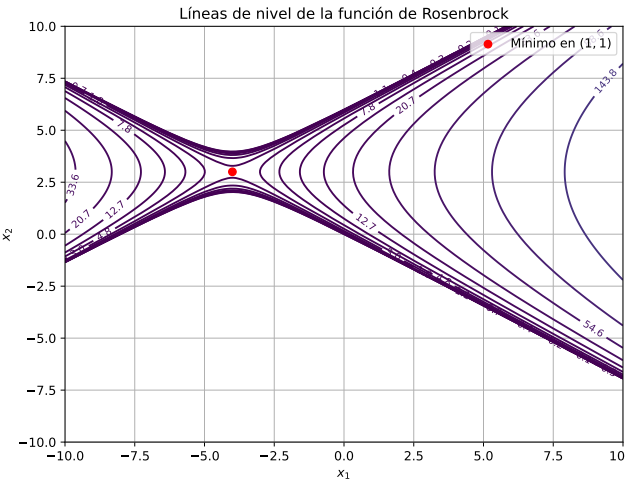


Figura 0.1: Gráfica 3d.



6. Calcule el gradiente $\nabla f(x)$ y la Hessiana $\nabla^2 f(x)$ de la función de Rosenbrock:

$$f(x) = \sum_{i=1}^{N-1} [100(x_{i+1} - x_i^2)^2 + (1 - x_i)^2]$$

donde $x = [x_1, \dots, x_N]^T \in \mathbb{R}^N$.

Si $n = 2$, demuestre que $x^* = [1, 1]^T$ es el único minimizador local de esta función y que la matriz Hessiana en ese punto es definida positiva. Grafique las líneas de nivel de f .

Solución.

$$\nabla f(x) = \sum_{i=1}^{N-1} [\nabla 100(x_{i+1} - x_i^2)^2 + \nabla(1 - x_i)^2]$$

Primero, derivamos $100(x_{i+1} - x_i^2)^2$ con respecto a x_i :

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x_i} 100(x_{i+1} - x_i^2)^2 &= -100 \cdot 2(x_{i+1} - x_i^2) \cdot 2x_i \\ &= -400(x_{i+1} - x_i^2)x_i,\end{aligned}$$

para $i = 1, 2, \dots, N$.

De manera análoga, derivamos $(1 - x_i)^2$:

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(1 - x_i)^2 = -2(1 - x_i),$$

para $i = 1, 2, \dots, N$.

Ahora, derivamos con respecto a x_{i+1} . El único término que depende de x_{i+1} es $100(x_{i+1} - x_i^2)^2$, por lo que:

$$\frac{\partial}{\partial x_{i+1}} 100(x_{i+1} - x_i^2)^2 = 200(x_{i+1} - x_i^2),$$

para $i = 1, 2, \dots, N - 1$.

El gradiente es:

$$\nabla f = \begin{bmatrix} -400(x_2 - x_1^2)x_1 - 2(1 - x_1) \\ 200(x_2 - x_1^2) - 400(x_3 - x_2^2)x_2 - 2(1 - x_2) \\ 200(x_3 - x_2^2) - 400(x_4 - x_3^2)x_3 - 2(1 - x_3) \\ \vdots \\ 200(x_N - x_{N-1}^2) \end{bmatrix}$$

Para la segunda derivada:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} f &= -400(x_{i+1} - x_i^2) + 800x_i^2 + 2, \quad i = 1, \dots, N - 1, \\ \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_{i+1}} f &= -400x_i, \quad i = 1, \dots, N - 1, \\ \frac{\partial^2}{\partial x_{i+1} \partial x_i} f &= -400x_i, \\ \frac{\partial^2}{\partial x_{i+1}^2} f &= 200, \quad i = 1, \dots, N - 1. \end{aligned}$$

La matriz Hessiana tiene una estructura tridiagonal con los siguientes elementos: - Diagonal principal: $800x_i^2 - 400(x_{i+1} - x_i^2) + 2$ para $i = 1, \dots, N - 1$ y 200 en la última fila. - Subdiagonal y superdiagonal: $-400x_i$.

Caso $n = 2$

La función es:

$$f(x_1, x_2) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2.$$

El gradiente es:

$$\nabla f = \begin{bmatrix} -400(x_2 - x_1^2)x_1 - 2(1 - x_1) \\ 200(x_2 - x_1^2) \end{bmatrix}.$$

Resolviendo $\nabla f(x) = 0$:

$$200(x_2 - x_1^2) = 0 \Rightarrow x_1 = 1.$$

Sustituyendo en la ecuación de x_2 , obtenemos $x_2 = 1$, por lo que el único punto crítico es $x^* = [1, 1]^T$. La Hessiana en x^* es:

$$\nabla^2 f(1, 1) = \begin{bmatrix} 802 & -400 \\ -400 & 200 \end{bmatrix}.$$

Calculamos los valores propios:

$$\det \begin{bmatrix} 802 - \lambda & -400 \\ -400 & 200 - \lambda \end{bmatrix} = (802 - \lambda)(200 - \lambda) - 160000 = 0.$$

Resolviendo:

$$\lambda^2 - 1002\lambda + 160400 = 0.$$

Las soluciones son:

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{1002 \pm \sqrt{1002^2 - 4 \cdot 400}}{2} \\ &= \frac{1002 \pm \sqrt{1002404}}{2} \\ &\approx \frac{1002 \pm 1001.2021}{2}. \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\lambda_1 \approx 1001.60105, \quad \lambda_2 \approx 0.39895.$$

Dado que ambos valores propios son positivos, la Hessiana es definida positiva y $x^* = [1, 1]^T$ es un mínimo local único.

Gráfica de la función $F(x_1, x_2)$.

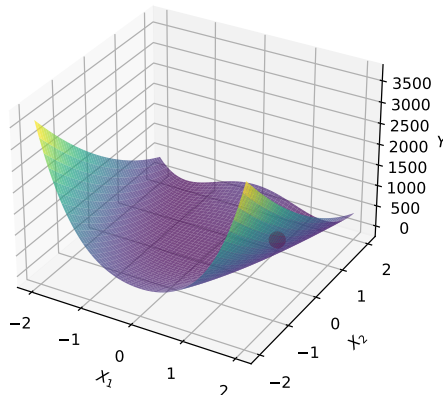


Figura 0.3: Gráfica 3d.

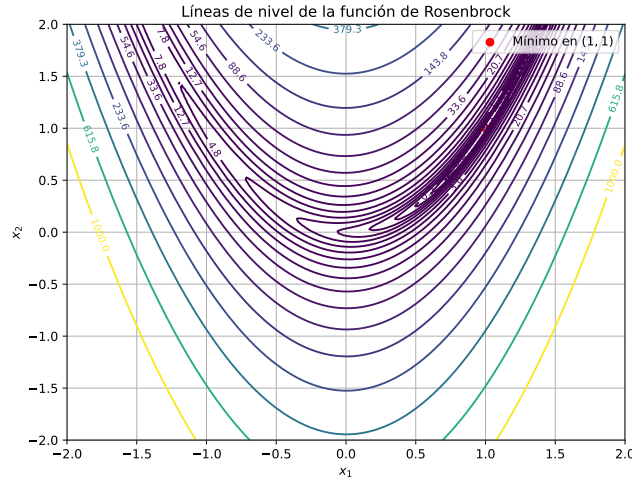


Figura 0.4: Gráfica de nivel.

■

7. Demuestre, sin usar las condiciones de optimalidad, que $f(x) > f(x^*)$ para todo $x \neq x^*$ si

$$f(x) = \frac{1}{2}x^T Qx - b^T x$$

con $Q = Q^T \succeq 0$ y $Qx^* = b$.

Solución. Sabemos que x^* satisface $Qx^* = b$, por lo que reescribimos $f(x)$ en términos de x^* . Definamos $d = x - x^*$, de manera que $x = x^* + d$. Sustituyendo en $f(x)$,

$$f(x) = \frac{1}{2}(x^* + d)^T Q(x^* + d) - b^T(x^* + d)$$

Expandiendo

$$f(x) = \frac{1}{2}x^{*T} Qx^* + x^{*T} Qd + \frac{1}{2}d^T Qd - b^T x^* - b^T d$$

Como $Qx^* = b$, se tiene $x^{*T} Qd = b^T d$, por lo que el término $x^{*T} Qd - b^T d$ se cancela. Entonces

$$f(x) = \frac{1}{2}x^{*T} Qx^* + x^{*T} Qd + \frac{1}{2}d^T Qd - b^T x^* - b^T d$$

se cancela. Entonces

$$f(x) = \frac{1}{2}x^{*T} Qx^* + \frac{1}{2}d^T Qd - b^T x^*$$

Si evaluamos $f(x^*)$ la variable $d = 0$

$$f(x^*) = \frac{1}{2}x^{*T} Qx^* - b^T x^*$$

Restando ambas expresiones,

$$f(x) - f(x^*) = \frac{1}{2}d^T Q d.$$

Dado que Q es simétrica y semidefinida positiva ($Q \succeq 0$), se tiene que $d^T Q d \geq 0$ para todo d . Además, si Q es definida positiva ($Q \succ 0$), entonces $d^T Q d > 0$ para todo $d \neq 0$, lo que implica $f(x) > f(x^*)$ para todo $x \neq x^*$. Si Q es solo semidefinida positiva ($Q \succeq 0$), entonces $d^T Q d = 0$ solo si d pertenece al núcleo de Q . Sin embargo, si $Qx^* = b$ tiene una solución única x^* , el núcleo de Q solo contiene el vector cero, lo que implica que $d^T Q d > 0$ para todo $d \neq 0$.

Por lo tanto, en ambos casos, concluimos que $f(x) > f(x^*)$ para todo $x \neq x^*$. ■

8. Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matriz simétrica real. Demuestre que

$$\max\{x^T A x : \|x\| = 1\} = \lambda_{\max}(A).$$

Solución. Dado que A es una matriz simétrica, por el teorema espectral, A es diagonalizable en una base ortonormal de autovectores. Es decir

$$A = V \Lambda V^T$$

Cualquier vector $x \in \mathbb{R}^n$ puede expresarse en términos de la base ortonormal como

$$x = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i,$$

donde los coeficientes α_i satisfacen $\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 = 1$ pues x está normalizado. Si multiplicamos por A , usando la descomposición espectral

$$Ax = A \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i A v_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i \lambda_i v_i$$

Tomando el producto interno con x ,

$$x^T A x = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i \right)^T \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \lambda_i v_i \right).$$

Dado que los v_i son ortonormales, esto se simplifica a

$$x^T A x = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \lambda_i.$$

Queremos maximizar:

$$f(x) = x^T A x$$

sujeto a la restricción $\|x\| = 1$. Este es un problema de optimización restringida, donde podemos usar multiplicadores de Lagrange. Definimos la función de Lagrange

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = x^T A x - \lambda(\|x\| - 1).$$

Calculamos el gradiente con respecto a x

$$\nabla_x \mathcal{L} = 2Ax - 2\lambda x.$$

igualando a cero obtenemos la ecuación característica

$$Ax = \lambda x$$

Dado que A es simétrica, sus valores propios son reales, y la función $f(x) = x^T Ax$ alcanza su máximo en el autovector correspondiente al mayor valor propio, es decir, en v_{max} tal que $Av_{max} = \lambda_{max}v_{max}$ por lo tanto

$$\max\{x^T Ax : \|x\| = 1\} = \lambda_{\max}(A).$$

■